

CRÉER UN TABLEAU DE BORD AVEC POWER BI

SMAKI Zyad

SOMMAIRE

- I. Introduction
- II. Importer les données
- III. Nettoyer les données avec Power Query
- IV. Choisir le bon graphique
- V. Créer ses premiers graphiques
- VI. Personnaliser ses visualisations
- VII. Conclusion

I. Introduction

Power BI est un outil de visualisation de données développé par Microsoft. Il permet de transformer des données brutes (Excel, CSV, bases de données...) en tableaux de bord interactifs et faciles à comprendre. Concrètement, il est utilisé pour :

- Suivre des indicateurs de performance (KPI)
- Visualiser des tendances et des évolutions
- Aider à la prise de décision grâce aux données

Ce guide accompagne la vidéo de formation et a pour objectif de permettre à la fin d'être capable de :

- Importer et nettoyer des données dans Power BI
- Choisir le bon type de graphique selon les données
- Créer et personnaliser des visualisations

Prérequis

Avant de commencer, il est nécessaire d'avoir installé Power BI Desktop, disponible gratuitement sur le site officiel de Microsoft. Aucune connaissance en programmation n'est requise pour suivre ce guide.

II. Importer les données

Tout bon tableau de bord commence par les données. Sans données, pas de tableau de bord

! Power BI peut se connecter à de nombreuses sources de données : fichiers Excel, fichiers CSV, bases de données SQL, services web, et bien d'autres.

Importer un fichier Excel ou CSV

C'est la méthode la plus simple pour débiter. Voici les étapes à suivre :

1. Cliquer sur l'onglet Accueil dans le ruban en haut



2. Cliquer sur Obtenir les données

3. Choisir le type de fichier (Classeur Excel ou Texte/CSV)

Sources de données communes

 Classeur Excel

 Modèles sémantiques Power BI

 Flux de données

 Dataverse

 SQL Server

 Analysis Services

 Texte/CSV

 Web

 Flux OData

 Requête vide

4. Sélectionner le fichier sur l'ordinateur
5. Power BI affiche un aperçu des données – vérifier que tout semble correct
6. Cliquer sur Transformer les données pour ouvrir Power Query

III. Nettoyer les données avec Power Query

Power Query est l'outil intégré à Power BI qui permet de préparer les données avant analyse. Pas d'inquiétude, aucun code n'est nécessaire pour commencer. Toutes les opérations se font via des menus et des clics.

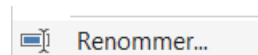
Lorsqu'on clique sur Transformer les données, une nouvelle fenêtre s'ouvre : Power Query. On y trouve un aperçu du tableau des données, la liste des étapes appliquées à droite, et le ruban avec les actions disponibles en haut.

Les nettoyages essentiels

Renommer les colonnes

Les noms de colonnes techniques comme APT_PAX_dep sont difficiles à comprendre. Il est important de les renommer pour que le dashboard soit lisible par tous.

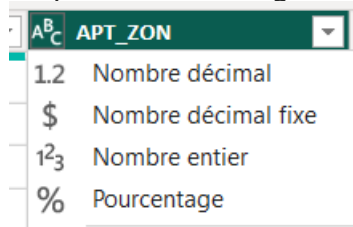
- Double-cliquer sur le nom d'une colonne pour le modifier
- Exemple : renommer APT_PAX_dep en Passagers au départ



Vérifier et corriger les types de données

Un type de données incorrect peut fausser tous les calculs. Power BI doit savoir si une colonne contient des nombres, des dates, du texte...

- Cliquer sur l'icône à gauche du nom de la colonne pour changer le type

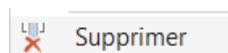


- Types courants : Nombre entier, Nombre décimal, Date, Texte

Supprimer les colonnes inutiles

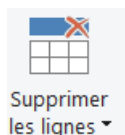
Garder uniquement les colonnes nécessaires allège le fichier et facilite le travail.

- Clic droit sur une colonne → Supprimer
- Ou sélectionner plusieurs colonnes avec Ctrl + clic, puis clic droit → Supprimer

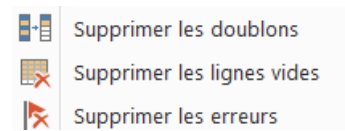


Supprimer les lignes vides ou erronées

Les données réelles contiennent souvent des lignes vides ou des valeurs incorrectes qu'il faut nettoyer.



- Accueil → Supprimer les lignes → Supprimer les lignes vides



- Accueil → Supprimer les lignes → Supprimer les erreurs

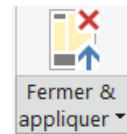
Filtrer les données

Il est possible de filtrer les données pour ne garder que ce dont on a besoin.

- Cliquer sur la flèche en haut d'une colonne → décocher les valeurs à exclure
- Exemple : garder uniquement les aéroports de Métropole en filtrant la colonne Zone

Valider et appliquer les modifications

Une fois le nettoyage terminé, il faut appliquer les modifications pour que les données propres soient chargées dans Power BI.



- Cliquer sur Fermer et appliquer dans le ruban Accueil de Power Query
- Power BI charge les données nettoyées – elles sont maintenant prêtes à être analysées

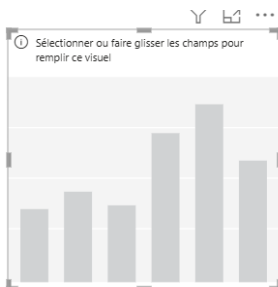
IV. Choisir le bon graphique

Power BI propose de nombreux types de graphiques. Lorsqu'on débute, quelques types suffisent largement. La règle de base est simple : avant de créer un graphique, il faut se poser la question suivante : *Qu'est-ce que je veux montrer ? Une comparaison ? Une évolution dans le temps ? Une répartition ? Un chiffre clé ?*

Le graphique en barres / colonnes

C'est le graphique le plus courant et le plus simple à comprendre. Il permet de comparer des valeurs entre plusieurs catégories.

- Quand l'utiliser : comparer des éléments entre eux
- Exemple : comparer le nombre de passagers par aéroport
- Exemple : comparer les ventes par produit ou par région



Le graphique en courbes / lignes

Il est idéal pour analyser une évolution dans le temps. Il permet de visualiser des tendances et de repérer des hausses ou des baisses.

- Quand l'utiliser : dès qu'il y a une notion de temps
- Exemple : évolution du chiffre d'affaires mensuel



Le graphique en secteurs / camembert

Le graphique en secteurs sert à montrer une répartition. Il permet de voir la part de chaque catégorie dans un total.

- Quand l'utiliser : pour montrer des proportions simples
- Exemple : répartition des ventes par catégorie de produit



La carte (KPI)

La carte sert à afficher un indicateur clé unique. Elle met en avant un chiffre important et donne une information immédiate.

- Quand l'utiliser : pour mettre en valeur les indicateurs clés
- Exemple : chiffre d'affaires total, nombre de clients, taux de satisfaction

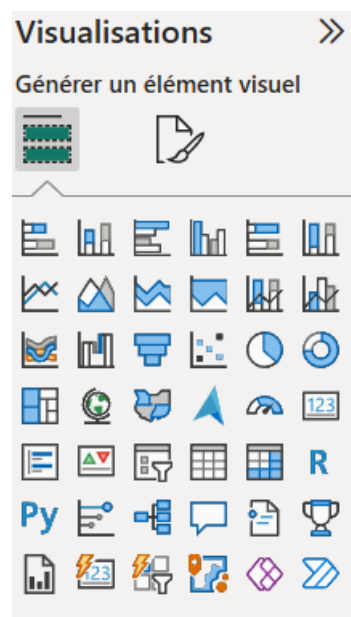
V. Créer ses premiers graphiques

La démarche pour créer un graphique est toujours la même dans Power BI, quel que soit le type de graphique choisi.

La démarche en 3 étapes

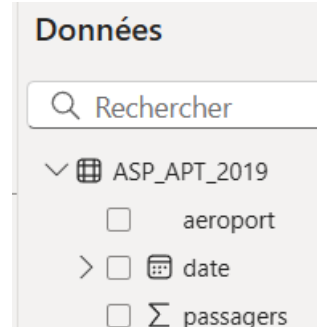
Étape 1 : Sélectionner le type de graphique

Dans le volet Visualisations à droite, cliquer sur l'icône du graphique souhaité. Un graphique vide apparaît au centre de la page.



Étape 2 : Sélectionner les données

Dans le volet Données à droite, glisser les champs dans les zones correspondantes :



- Axe X → la catégorie ou la date (ex : Aéroport, Mois, Produit)
- Axe Y → la valeur numérique à afficher (ex : Nombre de passagers, Ventes)
- Légende → pour distinguer plusieurs séries de données

Étape 3 : Vérifier l'agrégation

Par défaut, Power BI applique une somme sur les valeurs numériques. Pour changer l'agrégation :

- Cliquer sur la flèche à côté du champ dans la zone Axe Y
- Choisir : Somme, Moyenne, Maximum, Minimum, Nombre...

Exemple

Objectif : créer un graphique en colonnes pour comparer le nombre de passagers par aéroport.

7. Dans le volet Visualisations, cliquer sur l'icône graphique en colonnes
8. Glisser le champ Nom de l'aéroport dans l'axe X
9. Glisser le champ Passagers dans l'axe Y
10. Vérifier que l'agrégation est bien en Somme
11. Renommer le titre du graphique en langage naturel

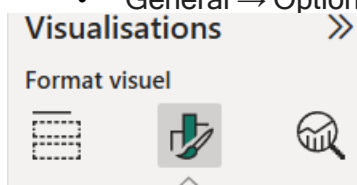
VI. Personnaliser ses visualisations

Une fois le graphique créé, Power BI offre de nombreuses options de personnalisation. L'objectif est de rendre le graphique plus lisible et plus professionnel, sans le surcharger.

Accéder aux options de format

Cliquer sur le graphique puis sur l'icône en forme de pinceau dans le volet Visualisations. Deux onglets sont disponibles :

- Visuel → Options spécifiques au graphique (couleurs, étiquettes, axes)
- Général → Options communes à tous les visuels (titre, fond, bordure, taille)



Les personnalisations essentielles

Modifier le titre

Par défaut, Power BI génère un titre automatique peu lisible. Il faut toujours le remplacer par un titre clair en langage naturel.

- Format → Général → Titre → saisir le nouveau titre

- Exemple : remplacer 'Somme de Passagers par Aéroport' par 'Nombre de passagers par aéroport'

Changer les couleurs

La couleur doit avoir du sens. Utiliser les couleurs pour encoder une information supplémentaire, pas uniquement pour décorer.

- Format → Visuel → Couleurs des données → choisir une couleur par catégorie
- Exemple : mettre en rouge les années de crise et en bleu les années normales

Afficher les étiquettes de données

Les étiquettes affichent la valeur directement sur les barres ou les points, ce qui facilite la lecture des chiffres précis.

- Format → Visuel → Étiquettes de données → activer le toggle

Renommer les axes

Les axes affichent par défaut le nom technique de la colonne. Il faut les renommer pour que le graphique soit compréhensible par n'importe quel lecteur.

- Format → Visuel → Axe X ou Axe Y → Titre → saisir le nouveau nom

VII. Conclusion

Ce guide a couvert l'ensemble du processus de création d'un tableau de bord Power BI : importation des données, nettoyage avec Power Query, choix des graphiques, création et personnalisation des visuels, et mise en place de l'interactivité.

Les points clés à retenir :

- Toujours passer par Power Query pour nettoyer les données avant de créer des visuels
- Choisir le graphique selon la question à laquelle on veut répondre
- Renommer les titres et les axes en langage naturel et accessible
- Utiliser les couleurs avec du sens, pas uniquement pour décorer